

Etapas de Projeto – IA para Automação

1. Panorama Geral – Markdown Puro / Redação

- a. Qual o problema a se resolver?
- b. Qual métrica utilizar: acurácia, precisão, recall ou F1-score? Porque?
- c. O que se deve esperar de comportamento das métricas em cada um dos casos?

2. Exploração de Dados – Aula 9

- a. Organização da tabela;
- b. Dados Estatísticos Descritivos de cada atributo;
- c. Balanceamento das classes (provavelmente já feito);
- d. Correlação entre atributos;
- e. Localidade, Espalhamento e Distribuição das medidas;
- f. *Boxplots* dos atributos;

3. Pré-processamento dos dados – Aula 9 e Aula 10

- a. Tratar de valores ausentes;
- b. Tratar de valores inconsistentes;
- c. Tratar dos valores ruidosos;
- d. Tratar de outliers;
- e. Verificar a necessidade de conversão de valores;
- f. Transformações numéricas (operações matemáticas e/ou normalizações)
- g. Verificar redundâncias e selecionar e/ou juntar atributos;

4. Desenvolvimento do Modelo

- a. KNN – Aula 7
 - i. Quantos Neighbors utilizar? (Fazer testes variando a quantidade)
 - ii. Qual medida de distância utilizar? (Fazer testes variando os métodos mais plausíveis)

- b. Decision Tree – Aula 7
 - i. Qual o tamanho máximo e/ou número de folhas desejada?
 - ii. Quais valores de ccp-alpha utilizar? (Fazer testes com diferentes valores)
 - c. SVM – Aula 8
 - i. Qual parâmetro “c” utilizar? (Fazer testes com diferentes valores)
 - ii. É necessário utilizar kernel? Qual tipo utilizar?
 - d. Para todos os modelos – Aula 5 e 6
 - i. Estabelecer curvas ROC
 - ii. Estabelecer curvas de aprendizado
 - iii. Elaborar k-folding (amostragem)
5. Função de entrada de valores e classificação (lembrar de considerar normalização feita entre outros)